CORRDIFF

Relatório Especializado - Fase 9

Estrutura espacial do radar: correlação, semivariância e morfologia

---

Projeto de Mestrado - ERA5 -> Radar Sumaré

Análise consolidada da Fase 9 e implicações para o NVIDIA CorrDiff

Base documental: Relatório Consolidado CorrDiff - Fases 0 a 14

Atualização: setembro de 2026

Resumo executivo

A Fase 9 foi o primeiro bloco do projeto dedicado exclusivamente à estrutura espacial do target radar. O objetivo foi caracterizar como a refletividade se organiza dentro dos patches, em quais distâncias a coerência espacial diminui, se há anisotropia direcional e como a morfologia dos objetos muda quando o limiar de refletividade aumenta.

A análise foi realizada no espaço dos patches 32 x 32, com resolução nominal de aproximadamente 2 km por pixel, sem reconstruir o domínio completo. Essa decisão preservou a fidelidade ao dataset disponível e evitou assumir anchors espaciais não formalizados naquele momento, mas impôs limitações: a escala máxima observável ficou restrita ao patch, estruturas puderam ser truncadas nas bordas e a sobreposição entre patches manteve dependência/duplicação espacial.

Resultado central

O target log1p apresenta dependência espacial forte em curtas distâncias e anisotropia consistente: a correlação permanece maior na direção leste-oeste (EW) do que norte-sul (NS). O primeiro lag amostrado com $r < 0,5$ ocorre em 16 km para EW, 8 km para NS e aproximadamente 11,3 km nas diagonais.

A análise morfológica mostrou um segundo resultado igualmente importante: com thresholds crescentes, há menos componentes conectados, maior domínio do maior componente, maior preenchimento da bounding box e menor contato com a borda. Em termos descritivos, os núcleos de maior intensidade tendem a ser mais compactos e coerentes dentro dos patches.

Para o CorrDiff, essa fase demonstra que a alta resolução do radar não é ruído espacial independente: existe uma organização espacial real que o modelo deve reproduzir. Para a dissertação, a Fase 9 fornece evidência empírica de que o problema não é apenas aumentar resolução, mas gerar estruturas espaciais plausíveis e dependentes da intensidade.

Indicador	Resultado consolidado
Primeiro lag EW com $r < 0,5$	16 km
Primeiro lag NS com $r < 0,5$	8 km
Primeiro lag diagonal com $r < 0,5$	~11,3 km
Anisotropia	EW > NS em todas as escalas medidas
Morfologia em thresholds altos	menos fragmentação; maior compactação/coerência

1. Contexto e objetivo científico

As Fases 0-8 caracterizaram qualidade do dataset, distribuição marginal, extremos, sazonalidade, ciclo diurno e persistência temporal. Ao final da Fase 8, já havia evidência de que o radar possui memória temporal forte em métricas agregadas, mas permanecia em aberto a questão espacial: como a refletividade se organiza dentro de cada patch e em que escala essa organização permanece coerente?

A Fase 9 foi desenhada para responder quatro perguntas principais:

- Qual é a dependência espacial do target contínuo log1p à medida que a distância aumenta?
- A dependência é isotrópica ou varia entre as direções EW, NS e diagonais?
- O comportamento espacial muda quando analisamos indicadores binários de alta refletividade, como >=45 dBZ?
- Como a forma dos objetos conectados muda com thresholds crescentes?

Unidade de análise

A unidade espacial foi o patch 32 x 32. A Fase 9 não reconstruiu o mosaico completo do domínio; as conclusões são, portanto, propriedades da estrutura intra-patch e não estimativas diretas do tamanho físico completo de células convectivas.

1.1 Relação com a Fase 8

A Fase 8 mostrou que intensidade máxima, presença de eventos e frações espaciais de alta refletividade podem ser altamente persistentes no tempo. A Fase 9 complementa esse resultado ao mostrar que o campo também possui coerência espacial interna. As duas fases juntas ajudam a separar persistência agregada de localização pixel a pixel: um sistema pode manter área/intensidade semelhantes e, simultaneamente, deslocar ou reorganizar seus núcleos.

2. Base de dados e delimitação metodológica

O dataset autoritativo do projeto contém 1.016.208 patches e 84.684 timestamps disponíveis. Cada patch possui 32 x 32 pixels, com resolução nominal de aproximadamente 2 km, e o target radar é armazenado como log1p da refletividade em dBZ após clipping de valores negativos para zero.

Elemento	Definição usada na Fase 9
Target contínuo	log1p(dBZ clipado em zero)
Geometria	32 x 32 pixels
Resolução nominal	~2 km/pixel
Suporte nominal de um patch	~64 x 64 km
Estratégia espacial	análise intra-patch; sem reconstrução do domínio
Direções	EW, NS e diagonais
Famílias de análise	correlação, semivariância, máscaras por threshold e morfologia

2.1 Consequências da geometria patch-based

O uso de patches sobrepostos é adequado para treinamento e permite examinar estruturas locais com contexto espacial, mas exige cautela estatística. Com patch 32 e stride 16, parte dos pixels e estruturas físicas aparece em mais de um patch. Portanto, contagens de pixels/pares não equivalem a tamanhos amostrais independentes.

- A maior distância analisável fica limitada pelo suporte do patch.
- Objetos próximos às bordas podem estar truncados.
- A sobreposição introduz ponderação espacial implícita e dependência entre amostras.
- Intervalos de confiança ou bootstrap devem respeitar timestamp/evento/blocos, e não tratar pixels como IID.

Essas limitações não anulam a caracterização da curva espacial; elas definem o escopo correto da interpretação.

3. Correlação espacial do target contínuo

A correlação espacial mede quanto a refletividade em um ponto se parece com a refletividade em outro ponto separado por uma distância h. Conceitualmente, para a direção EW, calcula-se a associação entre Y(x,y) e Y(x+h,y); para NS, entre Y(x,y) e Y(x,y+h).

2.10 Fase 9 - Estrutura espacial do radar

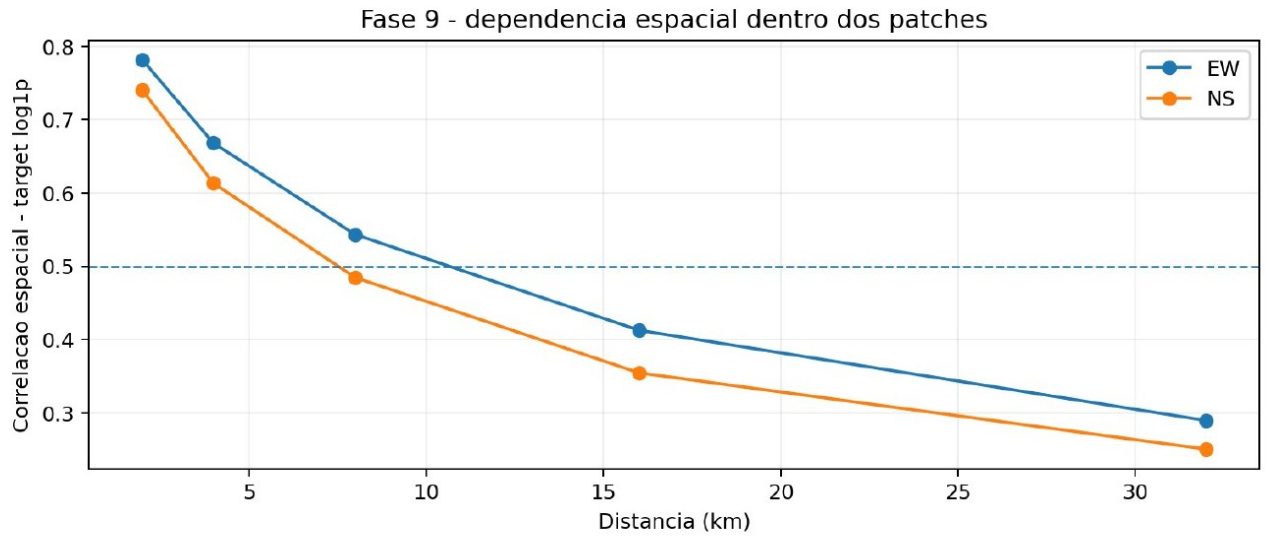


Figura 1 - Correlação espacial do target log1p nas direções EW e NS. Reprodução da Figura 3 do relatório consolidado.

A curva cai monotonicamente com a distância, mostrando que o radar possui coerência espacial forte nas menores escalas e perde semelhança progressivamente. A direção EW permanece acima da NS em todos os lags medidos, caracterizando anisotropia estatística dentro dos patches.

Distância nominal	EW (aprox.)	NS (aprox.)
2 km	0,78	0,74
4 km	0,67	0,61
8 km	0,54	0,49
16 km	0,41	0,36
32 km	0,29	0,25

Os valores acima são leituras aproximadas da curva consolidada; a conclusão formal do projeto foi baseada no primeiro lag amostrado abaixo de 0,5: 16 km em EW, 8 km em NS e ~11,3 km nas diagonais.

3.1 Por que o limiar r = 0,5 foi usado com cautela

O marcador r < 0,5 foi usado como resumo descritivo, não como estimativa contínua de escala física. Como as distâncias foram avaliadas em uma grade discreta, o ponto real de cruzamento pode ocorrer entre dois lags amostrados. Por isso, o relatório não deve afirmar que 16 km ou 8 km correspondem ao “tamanho da célula” ou a uma “escala exata de decorrelação”.

Formulação recomendada

“O primeiro lag amostrado com correlação abaixo de 0,5 ocorreu em aproximadamente 16 km na direção EW e 8 km na direção NS.”

4. Anisotropia espacial

A anisotropia foi um dos resultados mais consistentes da Fase 9. Em todas as escalas medidas, a correlação na direção EW foi superior à observada em NS. Em termos estatísticos, isso indica que a estrutura do target tende a preservar semelhança por distâncias maiores na direção leste-oeste.

Esse resultado deve ser tratado como propriedade observacional do target, não como uma explicação causal. A Fase 9 não demonstrou que a anisotropia decorre de vento predominante, orografia, costa ou deslocamento preferencial das tempestades. Essas hipóteses exigiriam análises físicas adicionais.

Interpretação adequada	Interpretação que deve ser evitada
Há dependência espacial direcional no target dentro dos patches.	As células “têm 16 km EW e 8 km NS”.
EW mantém correlação maior que NS na faixa de distâncias estudada.	A causa é necessariamente vento/orografia/costa.
A anisotropia pode virar diagnóstico do modelo gerado.	A arquitetura precisa obrigatoriamente ser anisotrópica.

4.1 Uso futuro como métrica diagnóstica

Uma consequência natural é comparar a curva espacial observada com a curva produzida pelo CorrDiff. O modelo não precisa reproduzir cada pixel, mas deve gerar amostras cujas estatísticas espaciais sejam compatíveis com o radar. Um diagnóstico particularmente útil é a razão ρ_EW(h)/ρ_NS(h) por distância.

5. Semivariância: leitura complementar da estrutura espacial

A Fase 9 também utilizou semivariância. Enquanto a correlação mede semelhança, a semivariância mede o aumento esperado da diferença entre valores separados por uma distância h. Conceitualmente: $\gamma(h) = 1/2\ E[(Y(s)-Y(s+h))^2]$.

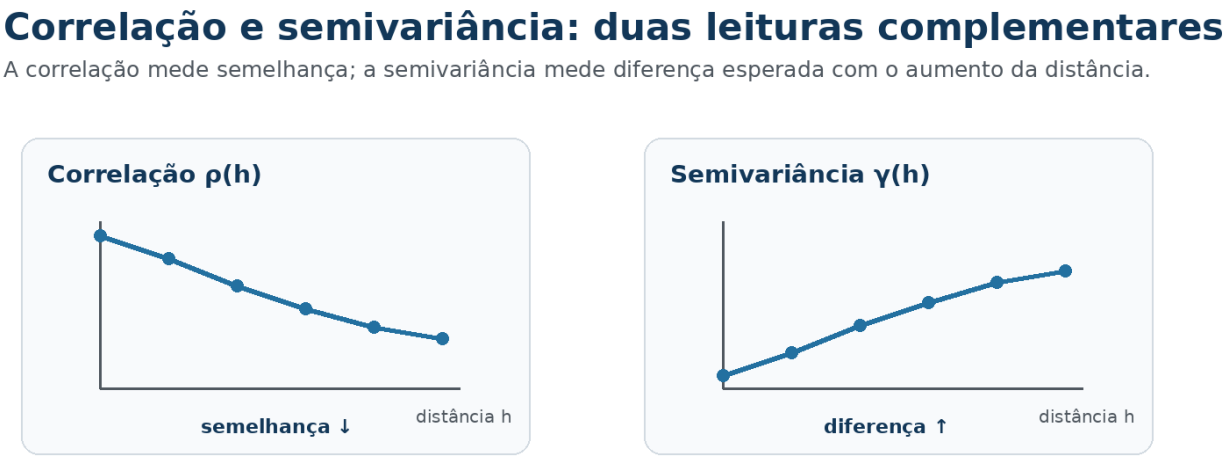


Figura 2 - Relação conceitual entre correlação e semivariância. Esquema explicativo elaborado a partir do desenho metodológico da Fase 9.

Em um campo espacialmente coerente, espera-se correlação alta e semivariância baixa em pequenas distâncias. À medida que a distância cresce, a correlação tende a cair e a semivariância tende a aumentar. Na Fase 9, a semivariância funcionou como verificação complementar de que a queda de correlação correspondia a perda real de coerência espacial.

O relatório consolidado preserva a existência dessa análise, mas não a tabela numérica completa dos valores de semivariância por lag. Portanto, neste relatório especializado não são atribuídos valores específicos não documentados.

6. Dependência espacial dos indicadores de alta refletividade

Além do target contínuo, a fase estudou máscaras binárias associadas a thresholds de refletividade. Para um limiar h, define-se um indicador espacial I_h(x,y) igual a 1 quando a refletividade excede o limiar e 0 caso contrário.

Os indicadores >=45 dBZ mantiveram dependência espacial elevada até as maiores distâncias avaliadas, especialmente na direção EW. Esse achado é relevante, mas exige uma cautela específica: eventos >=45 são raros, então grande parte da concordância entre dois pixels pode vir de pares 0-0, isto é, ambos não pertencem ao evento.

> **Cuidado de interpretação**
>
> Correlação elevada em uma máscara rara não deve ser convertida diretamente em “tamanho da célula”. Ela mede dependência do indicador, e parte do sinal pode ser sustentada pela concordância de ausência de evento.

Para a dissertação, essa distinção deve ser explícita: a Fase 9 caracteriza dependência espacial de ocorrência, mas não estima diretamente extensão física de núcleos convectivos a partir de uma correlação binária.

6.1 Consequência para métricas de eventos

A presença de dependência espacial em eventos intensos reforça a necessidade de métricas de vizinhança, como FSS, em complemento a CSI/POD/FAR. Um deslocamento pequeno de um núcleo pode produzir baixa coincidência pixel a pixel mesmo quando a estrutura gerada é espacialmente plausível.

7. Morfologia dos objetos de radar

A análise morfológica transformou o campo radar em máscaras por threshold e estudou os componentes conectados resultantes. Esse bloco foi importante porque passou da pergunta “quanto dois pixels se parecem?” para “como os objetos espaciais são organizados?”.

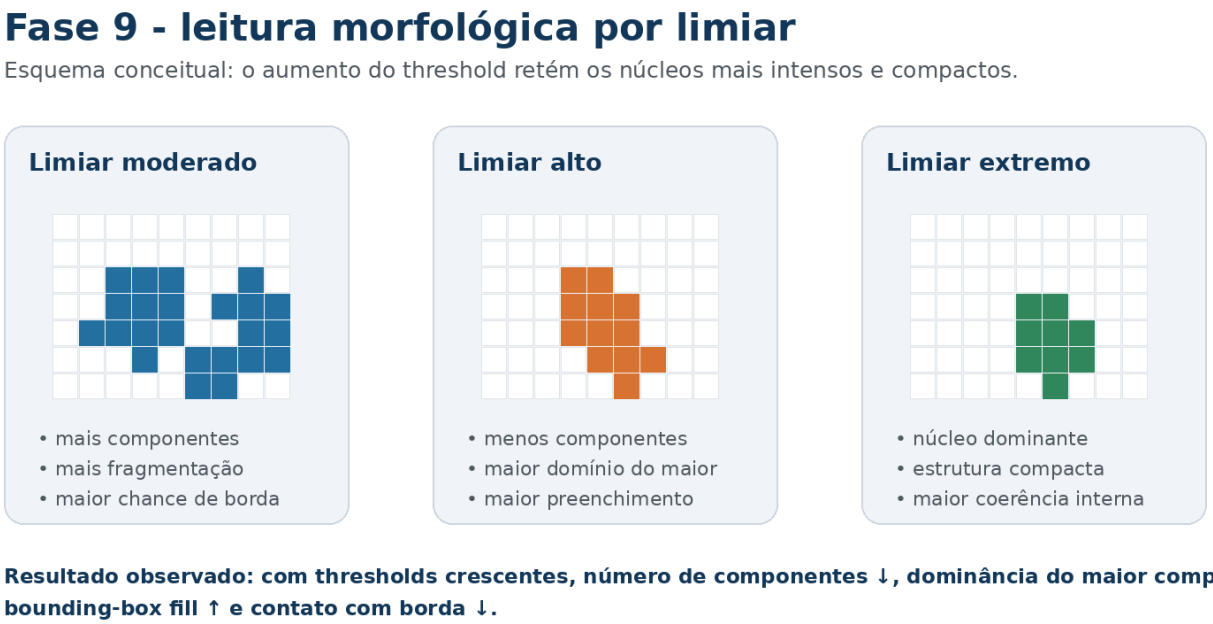


Figura 3 - Esquema conceitual dos resultados morfológicos observados com o aumento do threshold.

Métrica morfológica	Tendência com threshold crescente	Leitura
Número de componentes	diminui	menos fragmentação
Dominância do maior componente	aumenta	um núcleo passa a concentrar maior parcela da área
Bounding-box fill	aumenta	forma tende a ocupar de modo mais compacto sua caixa delimitadora
Contato com a borda	diminui	núcleos intensos aparecem mais autocontidos dentro do patch

7.1 Interpretação integrada

Em thresholds moderados, o campo inclui regiões fracas, áreas periféricas e estruturas possivelmente fragmentadas. Ao elevar o limiar, essas regiões desaparecem e permanecem principalmente núcleos intensos. O resultado observado foi uma morfologia mais compacta e coerente.

Essa conclusão é intra-patch. Objetos que tocam a borda podem continuar para fora da janela; por isso, métricas de tamanho absoluto ou forma completa devem ser interpretadas com cuidado.

8. O que a Fase 9 demonstrou sobre o target radar

Os resultados de correlação, anisotropia, semivariância e morfologia convergem para uma conclusão: o target radar possui estrutura espacial não trivial. A alta resolução não é composta apenas de variação aleatória; existem padrões de coerência local e organização geométrica que dependem da intensidade.

Evidência	Conclusão científica
Correlação ~0,74-0,78 a 2 km	forte continuidade local do target
Queda progressiva até 32 km	perda gradual de coerência com a distância
EW > NS	estrutura anisotrópica no espaço dos patches
Morfologia mais compacta em thresholds altos	extremos têm organização espacial distinta de ecos fracos/moderados

Esse bloco é especialmente importante quando combinado com as Fases 10 e 11. A Fase 9 mostra que o radar possui estrutura fina real; as fases seguintes mostram que os predictors ERA5 têm fraca co-variação pixelwise com essa estrutura e concentram grande parte de sua variação em escalas mais largas. Assim, a tarefa do modelo é gerar estrutura fina plausível condicionada pelo ambiente, não apenas interpolar uma forma já claramente determinada pelo ERA5.

8.1 Conexão com persistência temporal

A Fase 8 indicou forte memória temporal de métricas agregadas. A Fase 9 adiciona que o campo, em cada timestamp, possui coerência espacial local. Juntas, as fases sustentam uma decomposição conceitual: estado/intensidade podem ser relativamente persistentes, enquanto localização e morfologia fina continuam variáveis e precisam ser modeladas probabilisticamente.

9. Limitações e cuidados de interpretação

A Fase 9 foi desenhada como caracterização espacial robusta dentro do espaço efetivamente armazenado, mas não pretende resolver todas as questões geométricas do domínio. Os principais cuidados são:

- Patches sobrepostos: pixels/estruturas podem ser contados mais de uma vez; massa de pares não é tamanho amostral independente.
- Suporte 32 x 32: a análise não observa diretamente escalas maiores que o patch.
- Efeito de borda: objetos podem ser truncados; por isso foi importante medir contato com a borda.
- Máscaras raras: correlações de thresholds extremos podem ser infladas pela concordância 0-0.
- Anisotropia descritiva: a fase não identifica causa física para EW > NS.
- Sem reconstrução do domínio: os resultados são propriedades do espaço intra-patch, não uma climatologia deduplicada de pixels físicos únicos.

Recomendação para análises futuras

Na avaliação final do modelo, manter duas visões complementares: métricas no espaço operacional de patches e métricas após reconstrução/deduplicação do domínio por timestamp, quando a geometria dos anchors estiver formalmente congelada.

10. Principais pontos para o CorrDiff

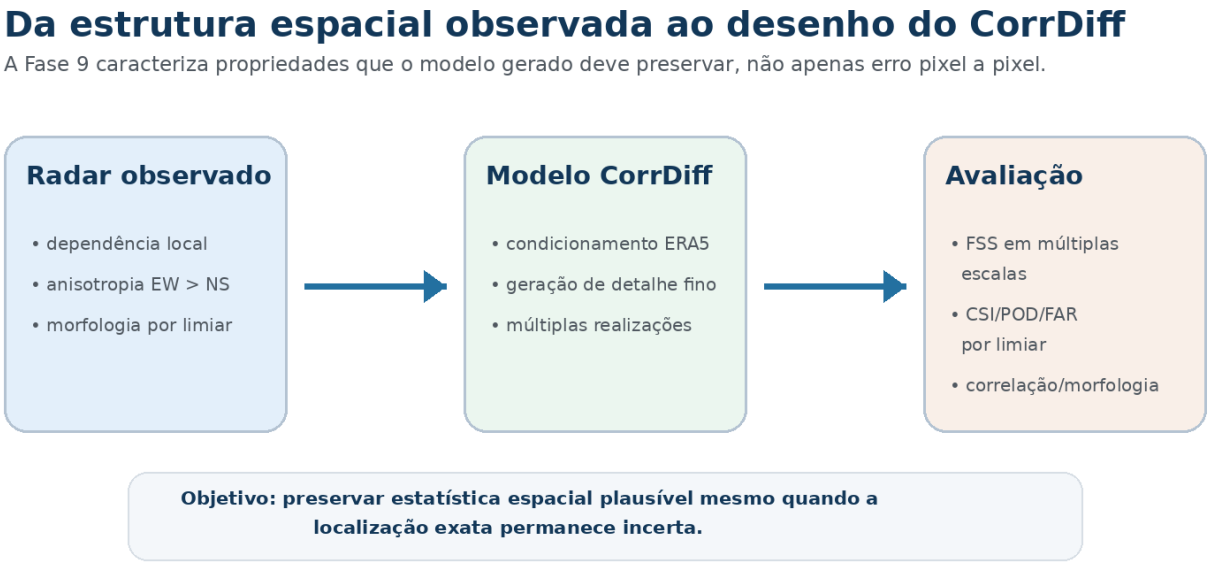


Figura 4 - Implicações da Fase 9 para treinamento e avaliação do CorrDiff.

A Fase 9 não define sozinha a arquitetura do modelo, mas estabelece propriedades que o CorrDiff precisa respeitar. Os principais pontos são:

- O modelo deve reproduzir coerência espacial em múltiplas escalas, e não apenas médias/intensidades marginais.
- A avaliação deve incluir métricas espaciais de vizinhança, especialmente FSS em diferentes escalas, além de CSI/POD/FAR por threshold.
- RMSE/MAE pixelwise não são suficientes: um pequeno deslocamento espacial pode gerar erro alto mesmo quando a morfologia é plausível.
- A anisotropia EW > NS pode ser usada como diagnóstico do campo gerado; não é necessário impor uma arquitetura anisotrópica antes de verificar se o modelo padrão já aprende esse padrão.
- Os extremos devem ser avaliados também por compactação, dominância de componentes e distribuição espacial, e não apenas pela taxa de pixels >=40/45 dBZ.
- O componente generativo é cientificamente justificável porque existe estrutura fina a ser sintetizada e, nas fases seguintes, essa estrutura mostra baixa determinação pixelwise pelo ERA5.

Em termos de desenho experimental, a Fase 9 contribui diretamente para a decisão posterior de não colapsar avaliação em um único score. Métricas de intensidade global devem coexistir com métricas de evento e estrutura espacial.

11. Principais pontos para a dissertação

Para a dissertação, a Fase 9 tem valor metodológico e argumentativo. Ela fornece uma ponte entre a caracterização estatística do dataset e a justificativa da modelagem generativa.

Ponto	Como usar na dissertação
Estrutura local forte	demonstrar que o radar de alta resolução contém organização espacial real
Anisotropia	mostrar que o target não é espacialmente isotrópico no domínio analisado
Compactação dos extremos	evidenciar que intensidade e morfologia estão relacionadas
Limites do patch	declarar explicitamente que os resultados são intra-patch e afetados por bordas/overlap
Ligação com Fases 10-11	fundamentar que o ERA5 condiciona o ambiente, mas não determina a localização fina
Ligação com CorrDiff	justificar geração probabilística de estruturas espaciais plausíveis

11.1 Texto técnico sugerido para a seção de resultados

Sugestão de redação

“A análise espacial do radar revelou forte autocorrelação em curtas distâncias e decaimento progressivo com o aumento do lag. A dependência foi sistematicamente maior na direção leste-oeste, com primeiro lag amostrado abaixo de 0,5 em 16 km para EW e 8 km para NS. A análise morfológica mostrou ainda que thresholds crescentes selecionam estruturas menos fragmentadas e mais compactas. Esses resultados demonstram que o target de alta resolução contém organização espacial não trivial, devendo a avaliação do downscaling considerar estrutura e escala, e não apenas erro pixelwise.”

11.2 Texto técnico sugerido para a discussão

Sugestão de redação

“A presença de estrutura espacial coerente no radar, combinada à fraca associação pixelwise com os campos ERA5 observada nas fases posteriores, sustenta a interpretação de que o downscaling não é uma simples interpolação determinística. O condicionamento de larga escala informa o ambiente meteorológico, enquanto a realização espacial fina permanece parcialmente indeterminada e deve ser representada de forma probabilística.”

12. Recomendações de continuidade e validação

Antes da avaliação final do CorrDiff, alguns diagnósticos podem fortalecer ainda mais a ligação entre a Fase 9 e os resultados do modelo:

- Recalcular curvas EW/NS/diagonais nas amostras geradas e comparar com o radar observado.
- Comparar FSS em 2, 4, 8 e 16 km para thresholds 30, 40 e 45 dBZ.
- Comparar distribuição do número de componentes, maior componente, bounding-box fill e contato com borda.
- Quando possível, reconstruir o domínio por timestamp e repetir as métricas sem duplicação de overlap.
- Usar reamostragem por timestamp/dia/evento para incerteza, evitando tratar pixels sobrepostos como IID.
- Verificar se a anisotropia é reproduzida em diferentes estações, sem atribuir causalidade física antes de análise específica.

Esses diagnósticos seriam particularmente úteis na Fase de avaliação final, pois permitem verificar se o CorrDiff produz campos visualmente plausíveis e também estatisticamente consistentes com a organização espacial do radar.

13. Conclusão especializada da Fase 9

A Fase 9 demonstrou que o target radar possui dependência espacial forte, anisotrópica e dependente da intensidade. A coerência decai com a distância, mas permanece substancial em escalas locais; EW apresenta maior persistência espacial que NS; e os núcleos de alta refletividade tornam-se menos fragmentados e mais compactos.

Esses resultados não devem ser interpretados como estimativas diretas de tamanho de tempestade, porque a análise foi realizada em patches sobrepostos, com suporte limitado e eventos extremos raros. A formulação correta é de estrutura espacial intra-patch.

Para o CorrDiff, a principal consequência é clara: a alta resolução do radar contém padrões espaciais reais que o modelo deve aprender a representar. Para a dissertação, a Fase 9 é uma evidência empírica de que o problema de ERA5 -> radar exige avaliar organização, escala e morfologia, reforçando a escolha de um modelo generativo condicional em vez de uma abordagem exclusivamente determinística e pixelwise.

Fontes documentais utilizadas

- Relatório Consolidado CorrDiff - Fases 0 a 14, seção 2.10 “Fase 9 - Estrutura espacial do radar”, Figura 3 e síntese integrada.
- Apresentação CorrDiff - Fases 0 a 17, slide “Fases 9-11: estrutura espacial e separação de escalas”.
- Contexto consolidado do dataset: 1.016.208 patches, 84.684 timestamps, patch 32 x 32, resolução nominal ~2 km e stride 16.

Nota: este relatório preserva as conclusões suportadas pelos documentos do projeto. Onde o consolidado não registra valores numéricos completos - por exemplo, a tabela integral de semivariância -, nenhuma quantificação adicional foi inventada.